GN (Printed Pages 8)

ADN -000743

# (N042) B.Sc. Second Semester (Maths) Examination, May-June 2025

**Compulsory/Optional**

## PHYSICS : ELECTRICITY & MAGNETISM

*Time : Three Hours ]* *[Maximum Marks : 70*

---

**नोट :** प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी और अंकित है। नियमानुसार प्रश्न पत्र की रचना करेंगे।

**Note :** The figures in the right-hand margin indicate marks will prepare question paper as per.

---

**खण्ड - अ /Section -A**

1. निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Answer the following objective questions. 10×1=10

(i) प्रचलन और रखरखाव में सबसे सस्ता संयंत्र कौन सा है:

---

(a) भाप ऊर्जा संयंत्र

(b) परमाणु ऊर्जा संयंत्र

(c) जल विद्युत संयंत्र

(d) डीजल ऊर्जा संयंत्र

Which is the cheapest plant to operate and maintain-

(a) Steam power plant

(b) Nuclear power plant

(c) Hydroelectric power plant

(d) Diesel power plant

(ii) किसी सदिश का डायवर्जेन्स होता है:

(a) धनात्मक या ऋणात्मक

(b) धनात्मक या शुन्य

(c) सदैव धनात्मक

(d) धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य

The divergence of a vector is

(a) Positive or negative

(b) Positive or zero

(c) Only positive

(d) Positive, negative or zero

(iii) एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे q आवेश पर कितना बल लगेगा?

How much force will be applied on a charge q plased in a uniform electric field E?

(iv) विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा विभवांतर V में क्या संबंध होता है?

What is the relation between electric field $\vec{E}$ and potential difference V?

(v) परावैद्युत पदार्थों के दो उदाहरण बताइए।

Give two examples of dielectric materials

(vi) L-R परिपथ का कालांक होता है

(a) L/R (b) R/L

(c) 1/RL (d) RL

The time constant of L-R circuit is

(a) L/R (b) R/L

(c) 1/RL (d) RL

(vii) एम्पियर के परिपथीय नियम का अवकलन रूप लिखिए।

Write the differential form of Ampere's circuital law.

(viii) चुम्बकन तीव्रता $\vec{M}$ का S.I. मात्रक क्या है?

What is the S.I. unit of intensity of magnetisation $\vec{M}$?

(ix) लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण नियम पर आधारित है?

Lenz's rule is based on the conservation law of which physical quantity?

(x) निर्वात् में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है?

(a) $C = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

(b) $C = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

(c) $C = \sqrt{\mu_0}/\epsilon_0$

(d) $C = \sqrt{\epsilon_0}/\mu_0$

The velocity of electromagnetic wave in vaccum is

(a) $C = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

(b) $C = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

(c) $C = \sqrt{\mu_0}/\epsilon_0$

(d) $C = \sqrt{\epsilon_0}/\mu_0$

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये (लघु उत्तरीय)

Answer the following questions (Short Answer Type) 5×4=20

(A) सिद्ध करो कि $\vec{F}=(x+j)\hat{i}+(x+z)\hat{j}+(y-z)\hat{k}$ एक संरक्षी क्षेत्र है।

Prove that $\vec{F}=(x+j)\hat{i}+(x+z)\hat{j}+(y-z)\hat{k}$ is a conservative field.

(B) एक बिन्दु आवेश के कारण किसी बिन्दु पर विभव का सूत्र निगमित कीजिए।

Deduce the potential it a point due to a point charge.

(C) बायोसेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र की गणना कीजिए।

Calcutate the magnetic field at the centre of a current carrying circular soil with the help of Biot - Savart's law.

(D) फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए तथा प्रेरित वि.वा. बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

Write Faraday's law related to electromagnetic induction and obtain an rxpression for the induced electromotive force.

(e) स्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण निकालिए।

Derive the continuity equation for study current.

## खण्ड -ख /Section-B

प्रत्येक इकाई से कोई एक प्रश्न को हल करें।

Attempt any one question from each unit. 10×4=40

### इकाई-I/Unit-I

3. गॉस का डायवर्जेस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए।

Write the Gauss's divergence theorem and prove it.

**अथवा /OR**

गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लम्बाई की एकसमान आवेशित छड़ के कारण किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

Find out the intensity of electric field at a point due to an infinitely long uniformly charged rod with the help of Gauss's theorem.

## इकाई-II/Unit-II

4. किसी समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

Obtain an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor.

**अथवा /OR**

परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? परावैद्युत पदार्थ $\vec{P}$ से विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ विद्युत ध्रुवण तथा विद्युत $\vec{P}$ विस्थापन $\vec{D}$ की व्याख्या करो तथा इनमें संबंध निगमित कीजिये।

What do you understand by electric Polarization? Explain the electric field $\vec{E}$ electric polarization $\vec{P}$ and electric displacement $\vec{D}$ is a dielectric material and derive the relation among them.

## इकाई-III/Unit-III

5. (i) सिद्ध कीजिए। div $\vec{B}$ =0

Prove that div $\vec{B}$ =0

(ii) सिद्ध कीजिए। Curl $\vec{B}$ $=\mu_0 \vec{j}$

Prove that Curl $\vec{B}$ $=\mu_0 \vec{j}$

**अथवा /OR**

चुम्बकीय माध्यम में $\vec{B}$ , $\vec{H}$ तथा $\vec{M}$ पदों की व्याख्या कीजिए तथा उनमें परस्पर संबंध स्थापित कीजिए।

Explain the term $\vec{B}$ , $\vec{H}$ and $\vec{M}$ in magnetic, median also and establish mutual relation between them.

6. (i) दो कुण्डलियों के स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए।

Establish the relationship between the mutual inductance of two coils and their self inductances.

(ii) स्वेप्ररण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताइए।

Differentiate between self and mutual induction

**अथवा /OR**

मैक्सवेल के समीकरण लिखिये तथा इन्हें निगमित कीजिये।

Write down Maxwell's equations and deduce them.